Team VisionaryX

MoodIn : Smart Mirror

Klasifikasi Mood Berbasis Graph Convolutional Network dan remote Photoplethysmography sebagai Personal Wellness Coach

Presented by :

Jeremia Christ Immanuel Manalu

Tanuhita Setya Dhanurendra

Nozomi Crystalle Padilla Malle

Dosen Pembimbing :

Nada Fitrieyatul Hikmah, S.T., M.T.



2026

Darurat Kesehatan Mental

2%

Prevalensi Depresi Tertinggi

Pada kelompok usia 15–24 tahun (Generasi Z), tertinggi di antara seluruh kelompok usia.

Sumber: Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, Kemenkes RI



61%

dari anak muda pengidap depresi **pernah berpikir untuk mengakhiri hidup** dalam sebulan terakhir saat survei dilakukan.

10,4%

dari kelompok berisiko tinggi itu **yang benar-benar mencari pengobatan formal** — sisanya tertahan stigma sosial dan keterbatasan akses.

Kedua angka bersyarat: dihitung dari populasi yang sudah terdiagnosis depresi, bukan dari seluruh populasi muda.

Kendala Swa-Pantau Saat Ini

- **Kuesioner Psikometri:** Rentan terhadap recall bias, di mana memori pengguna terdistorsi oleh kondisi afektif sesaat saat pengisian laporan.
- **Jurnal Manual**: Memiliki response burden yang sangat tinggi, sehingga kepatuhan pemantauan jangka panjang cenderung terus menurun.
- **Sensor Wearable**: Meskipun lebih objektif, alat seperti smartwatch seringkali terasa intrusif jika harus digunakan pasif di dalam rutinitas privat harian.



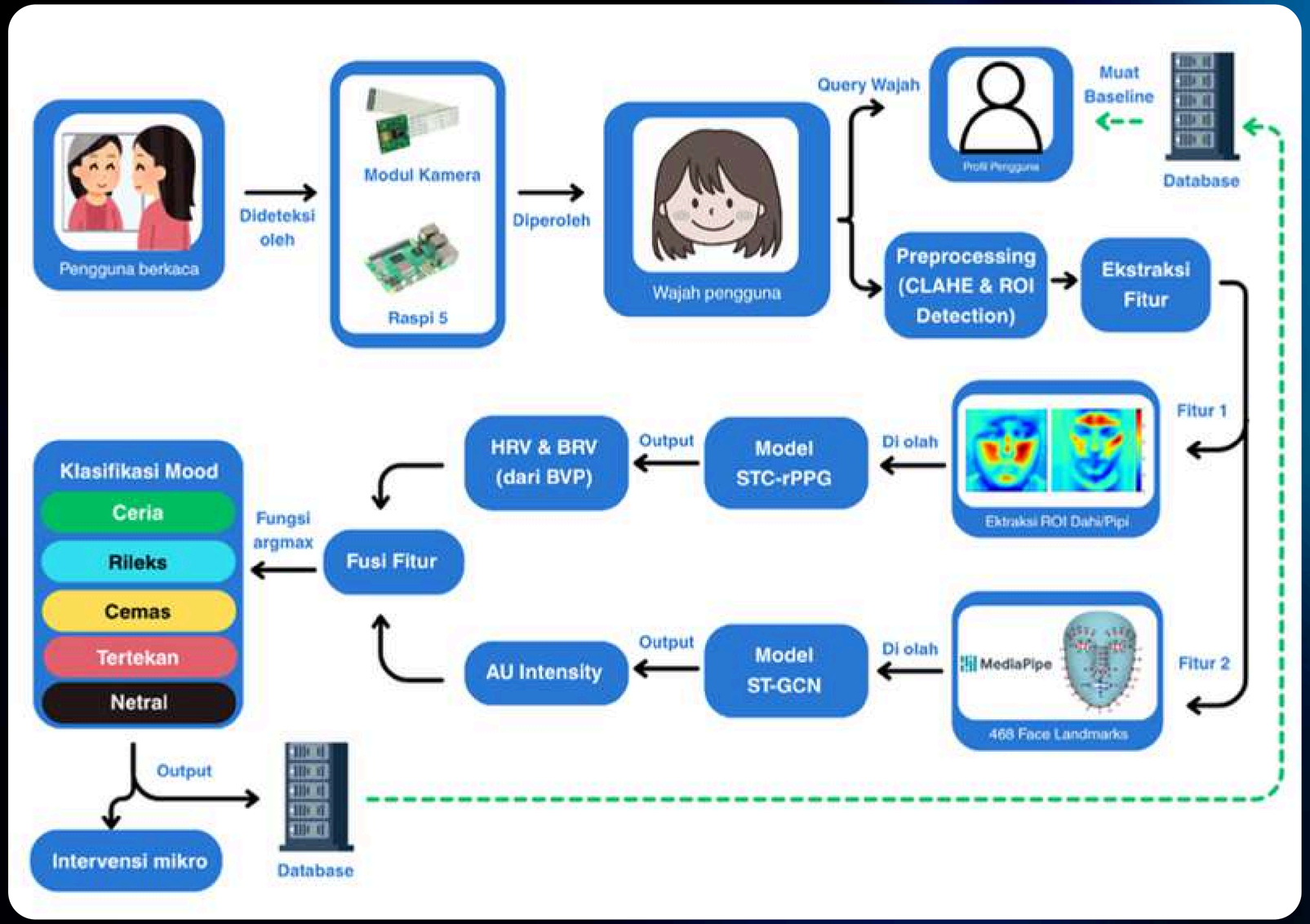
Solusi : Zero-Friction

Pendekatan Natural

Bercermin adalah rutinitas harian yang dilakukan tanpa perlu diingatkan. MoodIn menyisipkan mekanisme skrining mood secara pasif melalui cermin pintar. Fitur pemantauan ini bekerja mulus tanpa menambah beban kognitif pada pengguna.

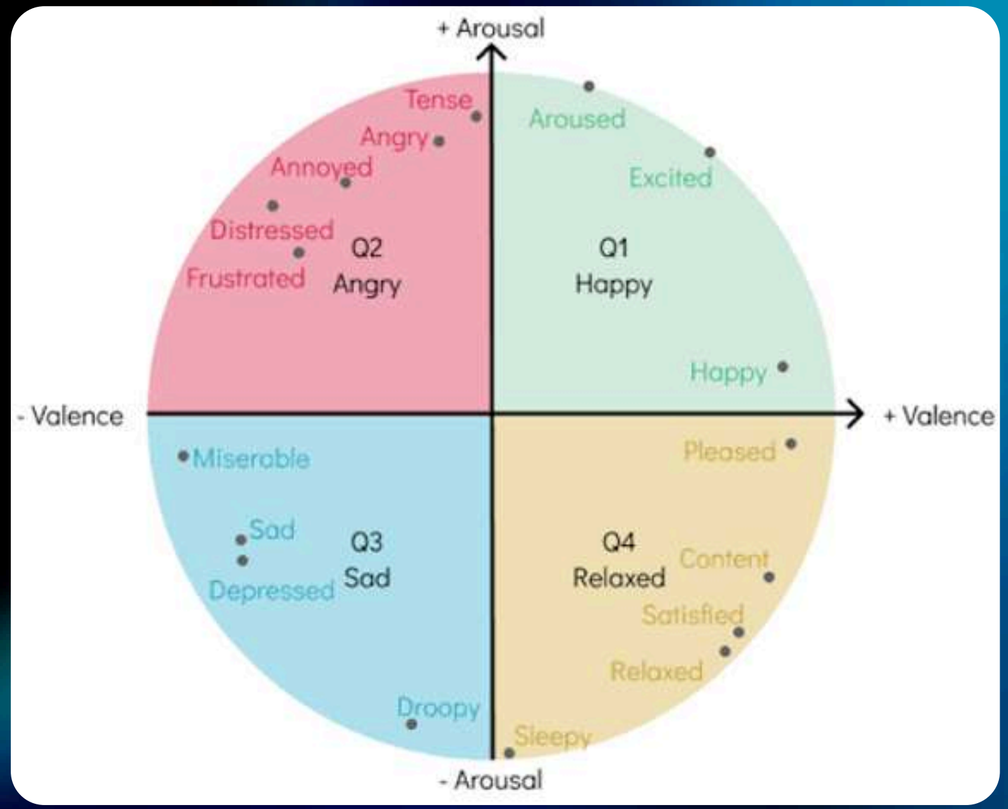


Arsitektur Sistem

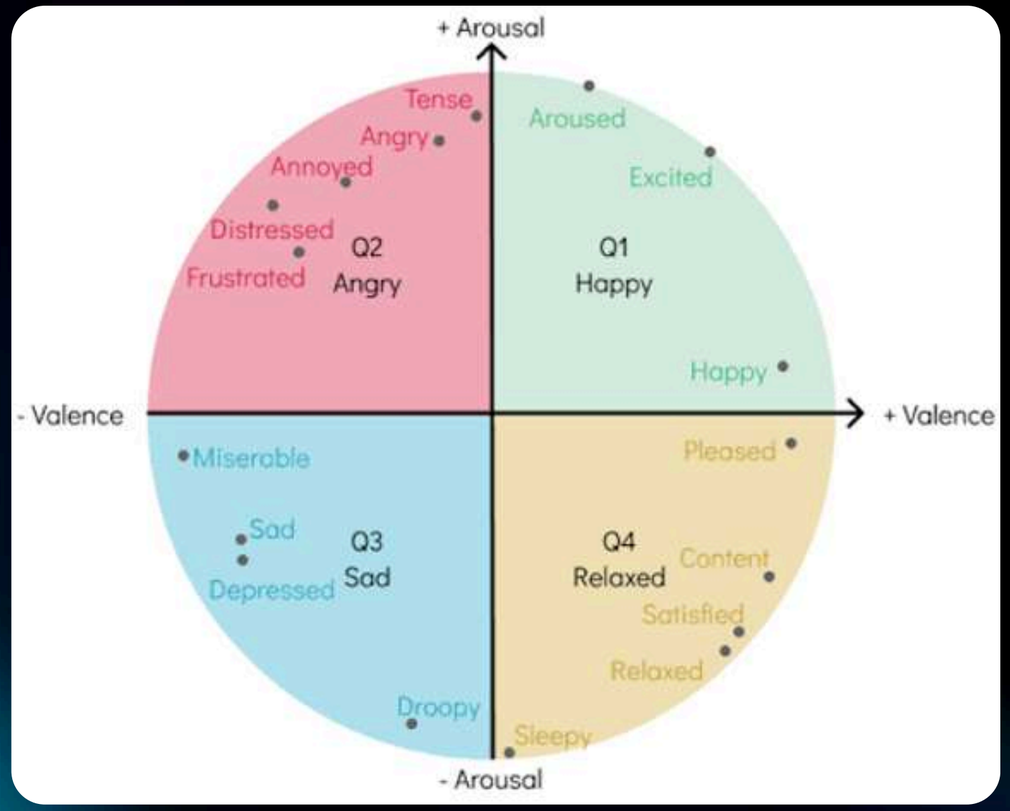


Model Afektif Dimensional

- Pendekatan Kontinu: menggunakan Russell's Circumplex Model (Valence-Arousal) alih-alih kategori emosi diskrit kaku.
- Tahan Bias: Representasi dimensional ini jauh lebih kebal terhadap response inhibition (pembekuan ekspresi wajah saat tertekan).
- Fusi Ideal: Memberikan sebuah sistem koordinat alami untuk menyatukan dua jalur data secara presisi; sinyal geometris wajah (Valence) dan sinyal fisiologis otonom (Arousal).



Kenapa Ada Kelas Kelima?



Region terpisah dari 4 kuadran, bukan hasil regresi VA

4 Label Kuadran

Ceria, Cemas, Tertekan, Rileks yang diturunkan dari regresi valence–arousal kontinu hasil fusi ST-GCN dan rPPG.

1 Label Netral

Diwarisi langsung dari anotasi kategorikal “Neutral” bawaan dataset FER (CK+, AffectNet), bukan dari ambang jarak ke titik pusat.

Dua sumber label ini mencegah chattering: ketidakstabilan klasifikasi saat sinyal valence–arousal mendekati nol akibat derau sensor.

Ekstraksi Fitur Ganda

1. Geometri Wajah (ST-GCN)

Sistem memetakan wajah sebagai graf spasial. Model Graph Convolutional Network (GCN) mengekstraksi 468 Face Landmarks menjadi Facial Action Units (AU) spesifik. Proses ini memprediksi orientasi dan intensitas mood pengguna pada sumbu horizontal Valence

2. Sinyal Fisiologis (rPPG)

Tanpa memerlukan kontak fisik, sistem menggunakan remote photoplethysmography untuk menganalisis perubahan rona mikro pada wajah pengguna.
Ekstraksi HRV dan BVP ini menangkap aktivasi saraf otonom yang akurat guna mendefinisikan sumbu vertikal Arousal.

Personal Wellness Coach

Dari klasifikasi mood menjadi tindakan nyata bagi pengguna

Ceria | Rileks | Netral | Cemas | Tertekan

Klasifikasi Mood (5 kelas)

Mesin Rekomendasi Intervensi

Rule-based / threshold-based, dipersonalisasi terhadap baseline mood pengguna

Biofeedback di Cermin

Micro-intervention seketika: panduan napas, positive prompt di layar smart mirror.

Tren Mood 7 Hari

Dikirim via MQTT ke basis data time-series di cloud, divisualisasikan di aplikasi smartphone.

Dampak Inovasi pada Target SDGs

3

Good Health dan Well-Being

- Mendorong self-awareness harian lewat deteksi perubahan mood
- Pemantauan kesehatan mental rutin tanpa mengganggu aktivitas (contactless)
- Privasi terjaga sehingga pemantauan berkelanjutan lebih dipercaya

4

Quality Education

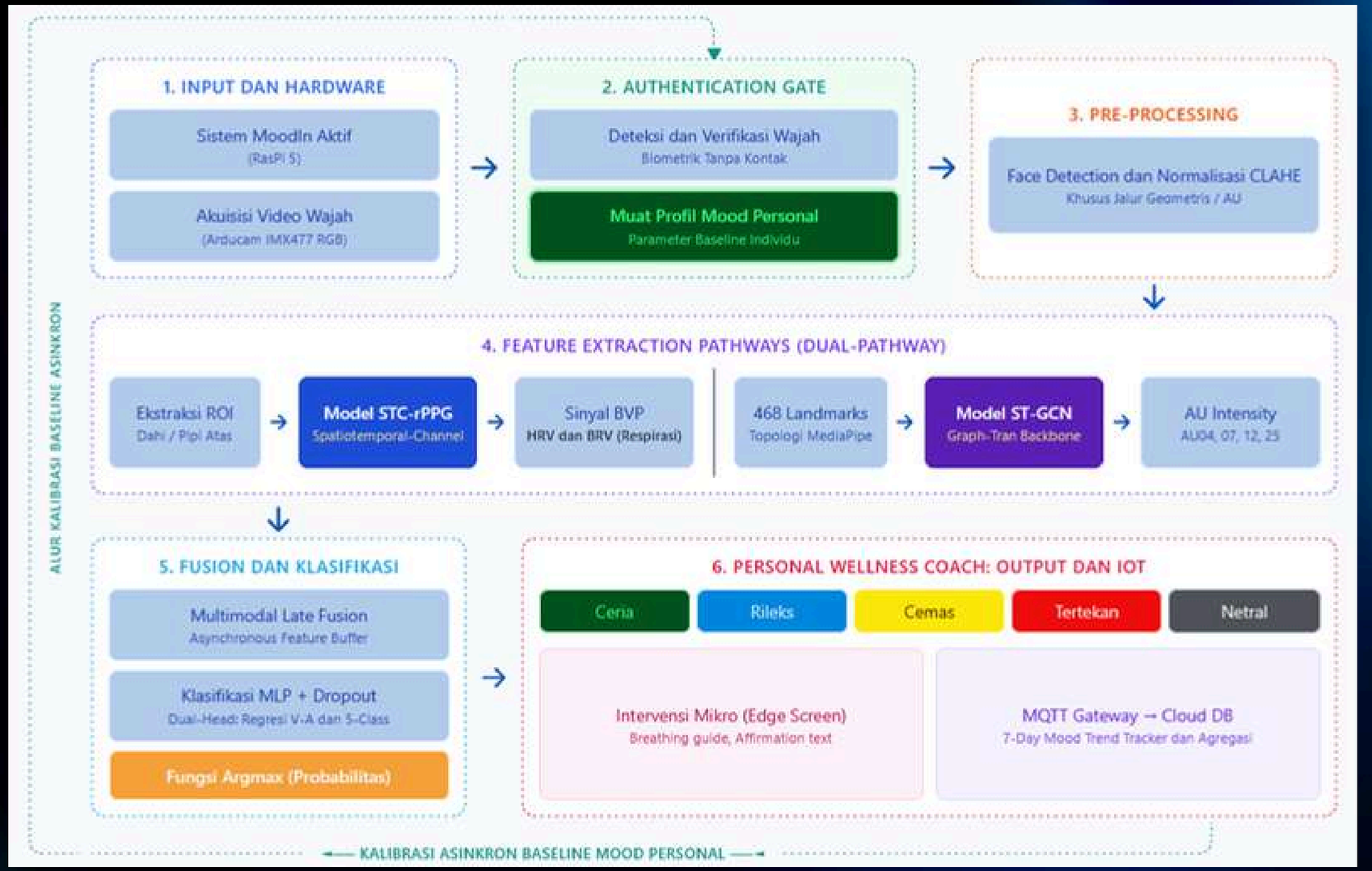
- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental sebagai gaya hidup
- Mendorong kebiasaan refleksi diri dan pemantauan emosi mandiri

9

Industry, Innovation dan Infrastructure

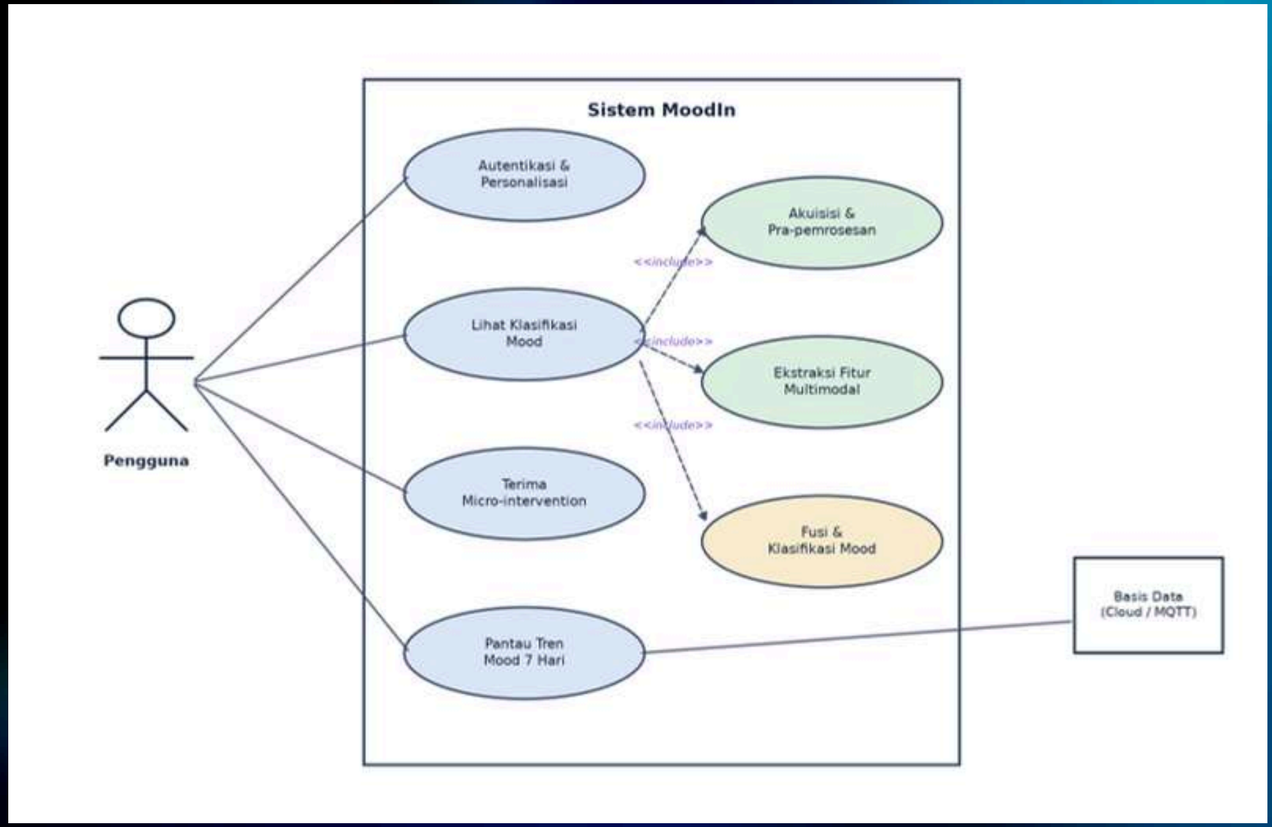
- Mengintegrasikan Smart Mirror, GCN, dan edge computing dalam satu sistem
- Solusi smart healthcare dengan pemrosesan lokal tanpa mengorbankan kinerja

Prinsip Kerja Sistem



Analisis Fungsional

- Fungsi Autentikasi dan Personalisasi
- Fungsi Akuisisi dna Pra-Pemrosesan Citra Wajah
- Fungsi Ekstraksi Fitur Ganda
- Fungsi Fusi Multimodal
- Fungsi Keluaran



Alur Kerja Sistem

- Deteksi Kehadiran
- Autentikasi dan Pemuatan Profil
- Akuisisi dan Pemeriksaan Kualitas Sinyal
- Ekstraksi Fitur Paralel
- Fusi dan Klasifikasi
- Penyajian Keluaran

Kinerja/Performansi

Aspek	Kondisi / Metode Uji	Hasil Pengukuran
Frame rate akuisisi	Kamera IMX477 pada resolusi uji	30-40 FPS
Throughput inferensi STC-rPPG	Inferensi pada Raspberry Pi 5	Belum dilakukan
Throughput inferensi ST-GCN Graph-Tran	Inferensi pada Raspberry Pi 5	Belum dilakukan
Latensi hasil mood pertama	Jendela analisis minimum ~30 detik	Belum dilakukan
Suhu SoC maksimum	Operasi kontinu (uji ketahanan)	< 85 °C
Thermal throttling	Pemantauan clock speed saat operasi	Belum dilakukan
MAE detak jantung	Data uji rPPG	Belum dilakukan
Accuracy / macro-F1 mood	Data uji klasifikasi	Belum dilakukan
CCC valence-arousal	Data uji regresi	Belum dilakukan

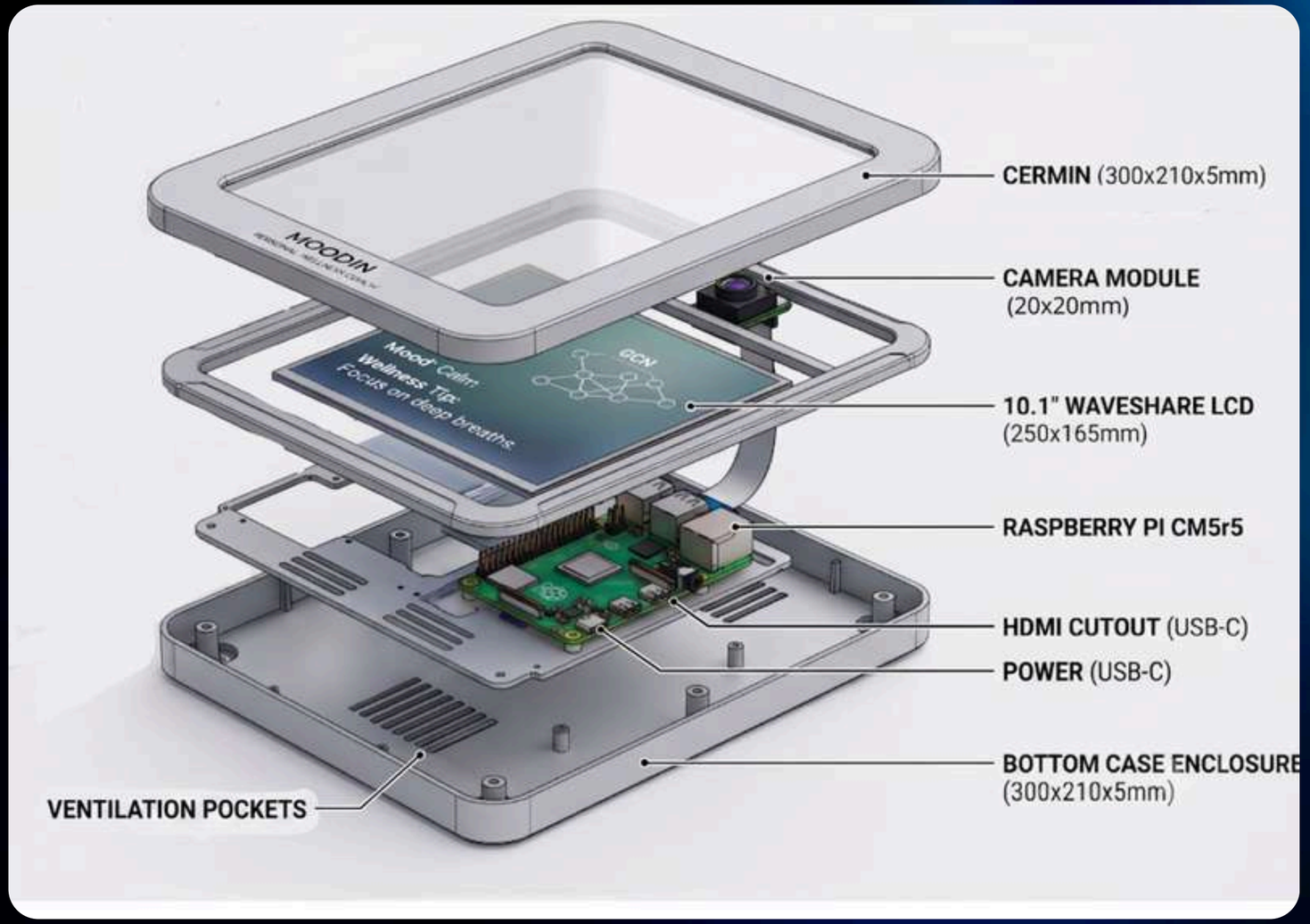
Tahapan Implementasi

- Perakitan dan Pemodelan Hardware
- Pengembangan Pipeline Ekstraksi Fitur Multimodal
- Pelatihan dan Integrasi Model Deep Learning
- Pengembangan Antarmuka Pengguna dan Intervensi Mikro
- Pengembangan Sistem database dan Profiling
- Pengujian Lapangan dan Kalibrasi

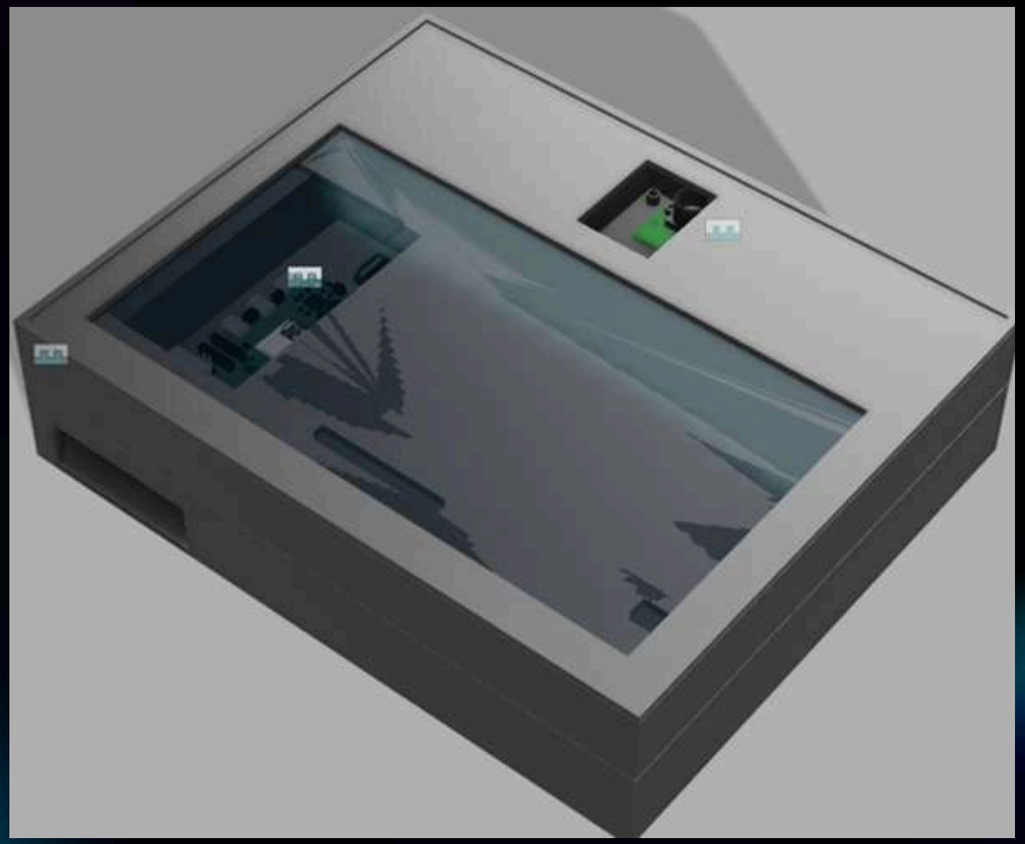
Lokasi Implementasi Awal

- Kamar Asrama Mahasiswa
- Ruang Konseling Kampus/Sekolah
- Fasilitas Kesehatan Primer

Overview Desain Purwarupa



Desain 3D Model

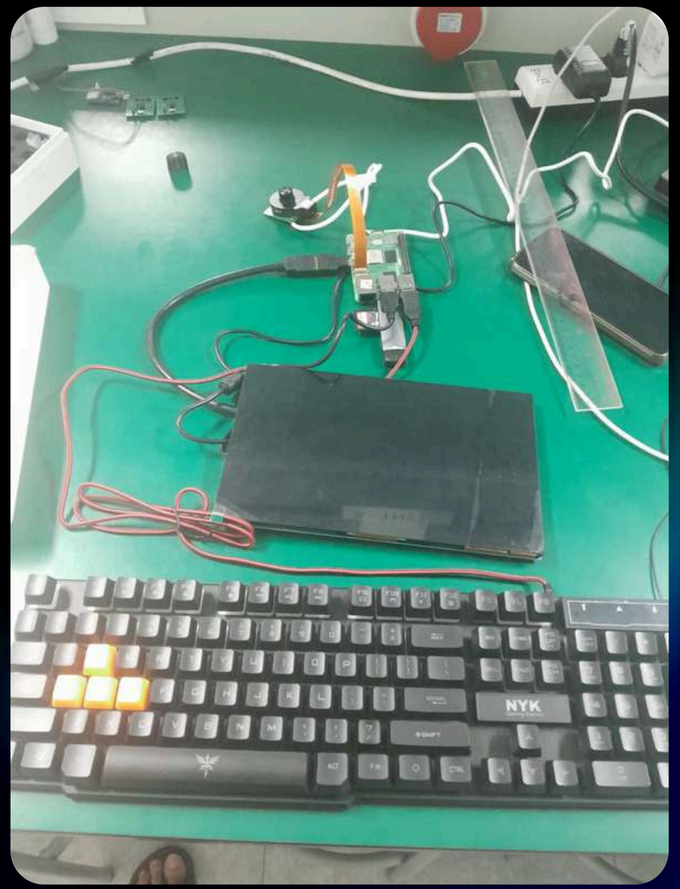


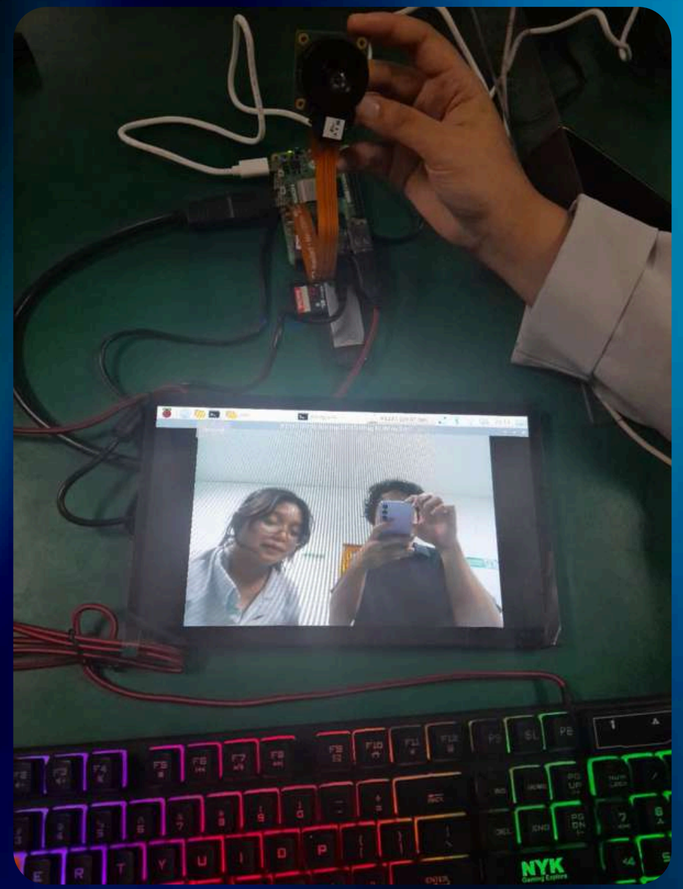


Realisasi Model (Sejauh Ini)









Team VisionaryX

Thank You

Klasifikasi Mood Berbasis Graph Convolutional Network dan remote Photoplethysmography sebagai Personal Wellness Coach